

MAIR090203201901

广东东莞/东莞水道 “11·23” “粤韶关货 1019” 人员落水死亡事故调查报告

编制单位：东莞石龙海事处

编制时间：2020 年 3 月 6 日

单位地址：广东省东莞市石龙镇泗州村水源路旁

联系方式：TEL 0769-86111222

FAX 0769-86184178

简介

2019 年 11 月 23 日约 0730 时，从广州南沙空载开往东莞东坑的“粤韶关货 1019”在航经东莞水道东江大桥上游约 300 米时，一名船员落水死亡，构成水上交通一般等级事故。

事故发生后，东莞石龙海事处依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》成立调查组，依法开展事故调查取证工作。调查组通过询问船上人员、现场目击证人和相关人员，现场勘验等途径，获取了事故证据和相关资料。

经调查：2019 年 11 月 23 日约 0730 时，“粤韶关货 1019”船从东莞水道下游往上游行驶至东江大桥上游约 300 米处，船员张*自船上落水，26 日 0707 时，张*的尸体在距离事发水域上游约 5km 的茶山镇第三水厂吸水口处附近被发现。

本次事故是一起因人的不安全行为导致的水上交通事故，“粤韶关货 1019”船应对事故负全部责任。

目录

一、事故简况	4
二、事故调查取证情况	4
(一) 船舶资料	5
(二) 船舶状况	6
(三) 舷外单相潜水泵情况	7
(四) 船舶配员情况	8
(五) 环境因素	9
(六) 管理因素	11
三、事故主要因素认定	13
(一) 船员意外落水时间	13
(三) 张*落水时穿着高筒防水鞋影响其游水自救.....	13
四、事故经过	14
五、应急救援情况.....	16
六、事故损失情况	17
七、事故原因分析	17
(一) 张*落水的几种可能情形	17
(二) 张*违章临水作业	19
(三) 张*穿着高筒防水鞋加大了自救难度.....	19
(四) 船舶安全管理不到位	20
八、责任认定	20
九、事故结论	20
十、安全管理建议	20
十一、附件.....	21

一、事故简况

2019 年 11 月 23 日 0000 时，中国籍船舶“粤韶关货 1019”轮从广州南沙空载开往东莞东坑，23 日约 0730 时，船员张*前往左舷尾部甲板上检修潜水泵时落水失踪。26 日 0707 时，张*的尸体在距离事发水域上游约 5km 的茶山镇第三水厂吸水口附近被发现并被打捞上岸后证实死亡。

根据《水上交通事故统计办法》（交通运输部令 2014 年第 15 号）第六条的分级标准，该事故为一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

2019 年 11 月 23 日，东莞石龙海事处依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》成立调查组（调查组成员名单见附件 1），依法开展事故调查取证工作。调查组通过询问船上人员、现场目击证人和相关人员，查阅船舶证书、船员证书，现场勘验等途径，取得如下主要证据：

（1）船舶证书复印件 1 套；（2）询问笔录 4 份；（3）现场勘验记录 1 份；（4）水上交通事故报告书 1 份；（5）现场照片 23 张；（6）医学死亡证明、尸体处理证明各 1 份；（7）其他与事故有关的记录、文书资料。

(一) 船舶资料

船 名	粤 韶 关 货 1019
船 籍 港	韶 关
船舶种类	干 货 船
航 区	内 河 A 级
船体材料	钢 质
船舶检验机构	中国船级社广州分社
总 吨	435
净 吨	256
总 长	49.75 米
船 宽	10.00 米
型 深	2.60 米
空载吃水	0.701 米
主机功率	138 千瓦
建造年份	2006-03-22
建造船厂	韶关市浈江区犁市镇金元造船厂
所 有 人/地址	韶关市金航船舶有限公司/韶关市浈江区 滨海南路 8 号江山花园 F2 栋首层 6 号商铺
经 营 人/地址	韶关市金航船舶有限公司/韶关市浈江区 滨海南路 8 号江山花园 F2 栋首层 6 号商铺



图 1：“粤韶关货 1019” 船锚泊照片

（二）船舶状况

1. 建造检验情况

建造记录：“粤韶关货 1019” 轮由韶关市浈江区犁市镇金元造船厂建造，于 2006 年 3 月 22 日建成。

检验情况：“粤韶关货 1019” 轮事故前最近一次船舶检验是中国船级社广州分社于 2019 年 6 月 19 日在清远港进行的年度检验。

经核查，该轮船舶检验证书齐全有效，所有证书有效日期至 2024 年 3 月 21 日。

2. 船舶登记情况

“粤韶关货 1019”轮于 2016 年 12 月 20 日在韶关注册登记，船舶所有权证书号码为 091416000189。船舶国籍证书有效期至 2022 年 1 月 11 日。

3. 安全检查情况

“粤韶关货 1019”轮最近一次船旗国监督检查于 2016 年 10 月 26 日在韶关曲江海事处进行，共查出 4 项缺陷（1. 厨房未放置灭火器；2. 机舱油污过多；3. 手持式 VHF 无电；4. 救生圈未系浮索），均为开航前纠正。缺陷与本次事故无关。

（三）舷外单相潜水泵情况

潜水泵型号为 QDX40-9-1.5，电压 220V，功率 1.5kw，重量 17.5kg，水泵用绳子连接驾驶台左舷甲板上的缆桩系牢，并置于水中。水泵出水口的胶管分两段，两段胶管连接处用铁线绕圈拧紧固定。该水泵为日常在舷外抽取生活用水和压载舱压载所用。



图 2: 潜水泵铭牌

(四) 船舶配员情况

1. 张*, 男, 1990 年 04 月 13 日出生, 持有中华人民共和国广州海事局签发的内河二类驾驶员适任证书, 证书编号为 4507211990*****, 签发日期是 2018 年 07 月 19 日, 截止日期为 2023 年 07 月 19 日; 持有中华人民共和国东莞海事局于 2017 年 01 月 23 日签发的船员服务簿, 注册号码为 4507211990*****. 家庭住址为广西灵山县陆屋镇石子岭村委会攀桂塘村 23 号。在“粤韶关货 1019”船任职驾驶员。

2. 张*鉴, 男, 1964 年 09 月 20 日出生, 持有中华人民共和国东莞海事局签发的内河二类轮机员适任证书, 证书编号为 4528241964*****, 签发日期是 2016 年 12 月 26 日, 截止日期为 2021 年 12 月 26 日; 持有中华人民共和国东莞海事局签发

的船员服务簿，注册号码为 4528241964*****，从 2018 年 06 月 02 日至今在船上任轮机员，有 20 多年在东江内河航行经验，系死者张*的父亲。

该船配员满足船舶最低安全配员要求，但该船在事发时段驾驶台值班船员只有轮机员张*鉴，未安排驾驶员值班。

（五）环境因素

1. 气象水文情况

事故发生时天气状况良好，晴天，能见度良好，东北风 1 级，水温 18 度，室外气温 20 度。

根据国家海洋局 2019 年编制出版的《潮汐表》，海沁（22° 58′ N/113° 32′ E）于 2019 年 11 月 23 日潮汐：

时刻	0300	0500	0700	0900	1100
潮高 (cm)	144	134	195	241	240

23 日 0421 时达到最低潮 129cm,1001 时达到最高潮 247cm。用差比法计算附属港潮汐的方法推算出东莞水道东江大桥河段 0519 时达到最低潮 111cm, 1047 时达最高潮 228cm。事发时段涨潮，据船员张*鉴陈述，23 日 0730 时流速不到 1 节。

2. 事发水域情况

事发水域位于东莞水道东江大桥上游 300 米河段（23° 5′ 15″ N/113° 47′ 43″ E），河面宽度约 390 米，水深 2.6 米，泥沙底质，根据 AIS 轨迹回放及船员张*鉴陈述，事发时船舶距离

右岸（石碣镇一侧）约 140 米，从东江大桥行驶至事发地点期间没有会船，河面较为平静，没有涌浪，船舶未发生颠簸。



图 3: 事发水域示意图

3. 通航环境情况

事发河段是东莞水道上游航道,船舶三年年均流量约为 0.78 万艘,日均 21 艘次。上游 800 米河段是峡口水闸小型砂石运输船舶习惯锚泊区域,平时有 20-30 艘船舶在该河段锚泊候闸,“粤韶关货 1019”船准备前往该河段锚泊候闸。



图 4: 船舶习惯锚泊水域示意图

(六) 管理因素

韶关市金航船舶运输有限公司是一家民营航运企业，公司地址位于韶关市浚江区滨江南路8号江山花园F2栋首层6号商铺，于2014年经韶关市交通运输局批准成立，公司许可经营项目为广东省内河普通货船运输。公司现有船舶77艘，总运力约13万载货吨，主要以散货船、干货船为主。约1/3船舶为公司实际所有，约2/3船舶为挂靠船舶。公司设有办公室、安全生产管理部，海务、机务等安全管理人员9人。

根据“粤韶关货 1019”船船舶所有权登记书记载，韶关市金航船舶运输有限公司为该轮所有人。但根据张*鉴陈述，该船实际船东为卢*霖（东莞东坑镇人，公民身份证号码：4419001990*****）和张*鉴，两人于2016年11月各出资30

万元人民币（各占“粤韶关货 1019”船 50%股份）购买，并于 2016 年 11 月 18 日签订《船舶股权共有合同》。

据调查，“粤韶关货 1019”船与韶关市金航船舶运输有限公司签订了《船舶委托经营管理协议书》，将韶关市金航船舶运输有限公司登记为该船船舶所有人，同时约定该公司为船舶委托经营管理人，负责船舶的经营和管理，承担委托经营船舶的安全管理责任。

据调查，“粤韶关货 1019”船的船舶实际运营由其实际船东卢*霖和张*鉴共同负责，韶关市金航船舶运输有限公司主要负责办理船舶必需的各类证书及手续。韶关市金航船舶运输有限公司对船舶经营动态主要通过对船舶 AIS 设备显示的船位进行掌握，船舶维修、日常安全管理、船员管理等由张*鉴具体负责。

韶关市金航船舶运输有限公司建立了船舶管理制度、船员管理制度、船舶检查制度及溺水事故应急预案，要求每半年对船舶设备情况进行一次检查及对每一位船员全年不少于 16 小时的培训，根据张*鉴陈述，韶关市金航船舶运输有限公司最近一次检查时间是 2016 年 11 月 15 日，机务管理温国强在韶关对该船按《开航前自查表》、《机舱巡回检查路线》所列的内容进行了检查，但没有发现船舶有安全隐患。该公司未能提供船员开展安全教育、技能培训和演练的记录。

三、事故主要因素认定

（一）船员落水时间：2019 年 11 月 23 日 0730 时左右

认定理由：

1. 根据张*鉴陈述：1 月 23 日约 0725 时船舶在经过东江大桥时，张*鉴在驾驶台操舵，听到张*在驾驶台后面船舶生活区上说抽水水泵不出水，张*鉴吩咐其说去检查水泵是否排插松脱不通电，随后张*从生活区后门出去检查潜水泵。经过约 4-5 分钟左右船舶行驶至距离东江大桥上游 300 米 19#黑标后，张*鉴一边把舵一边呼喊张*三声，没听到张*回应，继续驾船到上游 500 米左右位置锚泊，随即寻找张*。

2. 根据岸上目击人员彭*福、曾*兰陈述：两人于 1 月 23 日 0730 时左右在石碣镇三村江边绿道上跑步时，听到江上有人落水大喊“救命”，随后两人拨打 110 向公安报警。

综合张*鉴及岸上目击者陈述，推定落水时间应为 0730 时左右。

（二）张*落水时穿着高筒防水鞋影响其游水自救

认定理由：

1. 张*尸体打捞上来后，发现穿着高筒防水鞋，筒高在 30cm，双鞋总重量 1.1kg，当人落入水中，脚穿上高筒防水鞋约能注入 2-2.5L 水，水中难以解开，大大增加人员落水后的游泳难度。

2. 根据岸上目击人员彭*福、曾*兰陈述：两人于 1 月 23 日 0730 时左右在石碣镇三村江边绿道上跑步时，听到江上有人落

水大喊“救命”，朝着“粤韶关货 1019”船方向游去，随后两分钟下沉溺水。根据张*鉴所述，张*水性较好，一般游泳时间可以超过 10 分钟。

综上所述，张*落水时穿着高筒防水鞋严重影响其游水自救。



图 5：张*鉴专用的高筒防水鞋（张*使用同款型号）

四、事故经过

2019 年 11 月 22 日 1200 时“粤韶关货 1019”船装载泥土约 600 吨从东莞峡口水闸出发，开往广州南沙。

22 日 1900 时到达广州南沙细涌码头锚泊，船上两名船员张*及张*鉴在船休息，等待卸货。

22 日 2300 时开始卸货。

23 日 0000 时空载由广州南沙细涌码头返航，开往东莞东坑镇。

0100 时，船舶进入龙穴南水道，张*接班驾驶船舶。

0216 时，船舶驶出鳧州水道，张*鉴接班驾驶船舶，张*休息。

0430 时，船舶经过东莞水道西部干道大桥后，张*接班驾驶船舶。

0639 时，船舶经过万江大桥，张*鉴接班驾驶船舶。

0700 时，船舶经过大王洲大桥后，张*开始冲洗甲板。

0720 时，张*冲洗完甲板后回到船尾生活区，脱掉救生衣放置长椅上，并开始准备早餐，发现饮用水箱存水不足，拿起潜水泵，用绳索吊挂船尾左舷双头缆桩上抽水。

0725 时，船舶经过东江大桥，张*鉴在驾驶台操舵，张*发现潜水泵不出水，走出生活区后门，将潜水泵插头从电插排中拔出，收起潜水泵松脱的水管放置在船尾锚机附近。

0730 时，船舶行驶至东江大桥上游 300 米 19#黑标附近，航速约 1 节，张*落水。落水后张*一边喊“救命”，一边向附近的“粤韶关货 1019”游去。

0732 时，张*游出约 30 米后溺水下沉失踪。

26 日 0707 时，张*尸体在事发地点上游茶山镇第三水厂附近被找到。经勘验发现，张*尸体未穿有救生衣但穿着雨鞋。

五、应急救援情况

23 日约 0730 时，“粤韶关货 1019”船船员张*鉴在驾驶台呼喊张*没有听到回应后，经过约 5 分钟将船舶驶往上游 500 米处抛锚后，开始在船上寻找张*下落。

0740 时左右，张*鉴联系在该水域附近训练的消防快艇，到东江大桥上游 300 米 19#黑标附近进行搜寻，并向公安(电话 110)报警。随后张*鉴自己驾驶小艇与亲属一起一直在附近水域继续搜寻。

1230 时石龙海事处接公安部门转报后立即派遣“海巡 09338”、“海巡 09368”前往现场开展搜救行动，同时指挥船员继续组织搜寻，并将情况逐级上报。

1255 时石龙海事处“海巡 09368”快艇及执法人员到达事故现场，在附近水域搜寻落水人员。

1310 时石龙海事处“海巡 09338”船到达事故现场，对现场实施水上交通临时管制，组织船上人员继续开展现场搜救，要求附近船舶协助搜救及对落水人员相关信息按要求向海事部门报告。之后，石龙海事处一直派出执法人员和船艇到场参加搜救。

1510 时，南海专业救助队到达现场，使用专业设备开展声纳探测搜寻落水人员，直至 24 日 1800 时未找到落水人员。

25 日往后的时间里，张*鉴白天自己驾驶小艇与亲属一起在附近水域继续搜寻

26 日 0707 时，张*的尸体在距离事发水域上游约 5km 的茶山镇第三水厂吸水口附近被发现并被打捞上岸后证实死亡。

六、事故损失情况

事故造成 1 名船员死亡。

七、事故原因分析

该事故为内河船舶在东莞水道内河水域发生的事故，适用《内河交通安全管理条例》《船员条例》和《内河船舶船员值班规则》等法律法规。本事故原因分析是根据船上人员、现场目击证人等相关人员笔录、现场勘查勘验记录，经分析得出的可能原因。

（一）张*落水的几种可能情形

根据现场勘验结果，张*检修潜水泵的位置是船尾生活区左舷甲板，宽度 1.16 米，甲板平滑，附近未设置舷墙、护栏或扶手。所检修的潜水泵用绳索吊挂在双头缆桩上，绳索长度 2.1 米，该潜水泵自重 17.5kg，水泵出水口胶管分两段，分别长 9 米和 0.2 米（短的一段连接在水泵出水口处），两段胶管连接处用铁线绕圈拧紧固定，长 9 米的胶管已松脱并盘卷起来放置于艏锚锚机附近，潜水泵仍置于水中。

鉴于张*落水时没有目击证人见证其落水过程，附近也没有 CCTV 监控等直接证据还原事发经过，综合船员张*鉴陈述、现场勘验等，推定张*落水存在的几种可能：

1. 在甲板上行走时落水。据张*鉴陈述，该船甲板刚冲洗过比较湿滑，张*穿着防水鞋，把潜水泵的水管收起放到左舷艏锚锚机附近后，可能在走向舷边双头缆桩过程中，在甲板上滑倒或脚踢到甲板物体导致身体失去平衡落水。

2. 提起潜水泵过程中落水。据张*鉴陈述，张*收潜水泵时在靠近船尾的双头缆桩旁位置，该位置附近没有舷墙、栏杆和扶手。当时船舶仍在航行，水流对往上提中的水泵产生不稳定的冲力或水泵磕碰到船体均可能导致其张*失去重心落水。

3. 检修潜水泵时落水。张*检修水泵的甲板宽度只有 1.16 米，由于检修的潜水泵仍用绳子与缆桩连接，潜水泵可能因船舶晃动等原因掉到水里，张*可能被连接潜水泵的绳子拖落水。



图 6： 船员检修潜水泵演示图

（二）张*违章临水作业

张*未穿着救生衣，违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第十七条“船舶航行和作业期间，舱面人员进行临水作业时应当穿着救生衣”的规定，特别是在船舶仍在航行的情况没有穿着救生衣，导致其落水后失去外部浮力而溺水身亡。

张*在舷边没有采取安全防护措施的情况下单独检修潜水泵，违反了公司《溺水事故应急预案》第 3.3 条“临边、临水作业区作业时必须 2 人以上，严禁单独作业”的规定，单独进行临边潜水泵检修作业，延误了其他船员及时发现其落水并施救的时机。

（三）张*穿着高筒防水鞋加大了自救难度

根据测验发现，“粤韶关货 1019”船船员使用的高筒防水鞋严重限制了落水者的腿部活动能力，且极大耗费体力。以致张*在落水后不到 2 分钟就下沉溺水。

（四）船舶安全管理不到位

韶关市金航船舶运输有限公司安全管理不到位。该公司未能提供组织船员开展安全教育和技能培训的记录，违反了韶关市金航船舶运输有限公司船员管理制度“每年对每一名船员培训不少于 16 小时”的规定。虽然该公司制定了《溺水事故应急预案》，但未组织船员开展演练。

八、事故责任认定

这是一起船员人的不安全行为导致在船人员落水死亡的单方责任事故，“粤韶关货 1019”船应对事故负全部责任。

九、事故结论

此次人员落水死亡事故是一起单方责任事故，张*安全意识淡薄，临水作业未穿救生衣，穿着不正规的工作鞋，临水作业未按公司管理制度要求采取安全防护措施的情况下作业，是事故发生的主要原因；韶关市金航船舶运输有限公司安全管理不到位，未按规定落实主体管理责任，是导致本次事故发生的次要原因；“粤韶关货 1019”对事故负全部责任。

十、安全管理建议

为了深刻吸取教训，防止类似事故的再次发生，提出如下安全管理建议：

（一）090203ISR201901：建议“粤韶关货 1019”船切实加强安全管理，船员临水作业正确穿着救生衣及使用合格的个人防护装备，举一反三，做好自身安全防护措施。

（二）090203ISR201902：建议韶关市金航船舶运输有限公司将此次事故情况通报本公司所属船舶；组织船员开展一次对人员防落水的学习和教育。

（三）090203ISR201903：建议韶关市金航船舶运输有限公司落实安全生产主体责任，按照公司安全管理制度的规定，加强船舶安全检查，加强船员做好自身安全防护教育，强化船员个人求生技能培训，提高自救能力。

（四）090203ISR201904：建议石龙海事处对“粤韶关货 1019”涉嫌违反内河船舶船员值班规则的违法行为开展调查。

十一、附件

东莞 “11·23” “粤韶关货1019”船人员落水死亡事故调查组成员

附件1

事故调查组成员名单（略）